

UNIVERSIDAD DEL ISTMO DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería (FING) | Ingeniería en Sistemas y CC

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

PMBOK 8va Edición — todos los documentos de iniciación y planificación

Proyecto: LoRA-HDL-QA

PM: Pablo Rodolfo Alexander Flores Mollinedo

Febrero — Septiembre 2026

DOMINIO DE DESEMPEÑO: GOBERNANZA

Un modelo de gestión alineado con los objetivos institucionales. Define estructuras de autoridad, toma de decisiones, y mecanismos de control del proyecto.

0 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Documento formal que autoriza el proyecto | PMBOK 8va, Gobernanza

Información General

Proyecto: LoRA-HDL-QA — Degradación Catastrófica en Fine-Tuning LoRA para HDL/QA
PM: Pablo R. A. Flores Mollinedo | Director: Ing. Estuardo Rodríguez
Asesor: Por asignar | Período: Feb — Oct 2026 (1,287 h planificadas)
Tipo: Proyecto de graduación FING/UNIS — trabajo individual

Entregables de Alto Nivel

Anteproyecto aprobado por comité evaluador FING (Mar 2026)
Paper de investigación comparativo (2 configuraciones LoRA evaluadas en VerilogEval v2)
Repositorio GitHub público con scripts, pesos .safetensors, y resultados
Informe final formato FING/IMRaD + defensa oral ante jurado

Presupuesto Estimado

Mano de obra: $1,287h \times Q\ 80/hr = Q\ 102,960$ directos
Equipo MacBook M1: Q 6,000 | Materiales: Q 800
Reserva de contingencia: Q 20,846 | Reserva de gestión: Q 700
TOTAL: Q 131,306 (incluye reservas)

Caso de Negocio y Objetivos

Trabajo de graduación para cierre de pensum en Ingeniería en Sistemas
Investigar impacto de estrategias de preprocesamiento en fine-tuning LoRA para generación HDL
Contribuir al campo de ML aplicado a diseño de hardware con evidencia experimental
Objetivo: paper de investigación + repositorio reproducible + defensa oral

Hitos Clave

Inicio: Feb 02 | Inscripción + asesor: Feb 02-16 | Plan proyecto: Feb 17-26
Anteproyecto: Feb 26 — Mar 25 | Diseño metodológico: Mar 25 — Abr 08
Ejecución (entrenamiento + evaluación): Abr 08 — Ago 17
Cierre (correcciones + defensa): Ago 17 — Sep 14

Interesados Clave

Director de Carrera: aprueba tema, supervisa defensa, resuelve conflictos
Asesor: orientación técnica, revisión de entregables, aprobación final
Comité evaluador: evalúa anteproyecto y defensa oral
Pablo Flores (PM/Tesista): ejecución total del proyecto, gestión y control

Autoridad del PM: gestionar cronograma, presupuesto, y alcance. Escalar decisiones que afecten normativa UNIS al Director.

04 REGISTRO DE SUPUESTOS

Supuestos documentados durante la iniciación | PMBOK 8va, Gobernanza

Supuesto	Descripción	Certidumbre	Responsable de Validación
Disponibilidad de asesor	Se contará con un asesor asignado antes del 16 de febrero 2026	Alta	Director de Carrera
Hardware adecuado	MacBook Air M1 8GB es suficiente para fine-tuning LoRA con quantización 4-bit	Media	PM/Tesista
Datasets públicos	Existen datasets HDL/QA públicos de calidad suficiente para fine-tuning	Media	PM/Tesista
Normativa estable	El reglamento de graduación FING no cambiará durante el proyecto	Alta	Director de Carrera
Disponibilidad del PM	El tesista mantendrá disponibilidad 100% durante el período del proyecto	Alta	PM/Tesista
Acceso a software	Python, HuggingFace, MLX, y librerías asociadas estarán disponibles sin costo	Alta	PM/Tesista
Plazos institucionales	Los tiempos de respuesta institucional no excederán 10 días hábiles	Media	FING/UNIS
Modelo base accesible	Qwen3-4B será accesible en HuggingFace y cargable en 8GB RAM	Media	PM/Tesista
VerilogEval funcional	El benchmark VerilogEval v2 será ejecutable en entorno ARM/M1	Media	PM/Tesista
Sin cambios mayores	No habrá cambios en el alcance del proyecto una vez aprobado el anteproyecto	Alta	PM + Asesor

DOMINIO DE DESEMPEÑO: INTERESADOS

Identificación, análisis, involucramiento y comunicación efectiva con todas las partes interesadas del proyecto.

06 REGISTRO DE INTERESADOS

Identificar, clasificar y documentar a todos los interesados | PMBOK 8va, Interesados

Nombre	Rol en el Proyecto	Clasificación	Poder	Interés	Estrategia
Pablo Flores	PM / Tesista	Interno	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Asesor	Orientador técnico	Interno	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Director de Carrera FING	Autoridad académica	Interno	Alto	Medio	Mantener satisfecho
Comité Evaluador	Aprobación anteproyecto	Interno	Alto	Bajo	Mantener satisfecho
Jurado de Defensa	Evaluación final	Interno	Alto	Bajo	Mantener satisfecho
Coordinador de Tesis	Procesos administrativos	Interno	Medio	Medio	Gestionar de cerca
Biblioteca FING/UNIS	Recepción y archivo	Interno	Bajo	Bajo	Monitorear
Estudiantes FING	Audiencia académica	Externo	Bajo	Bajo	Monitorear
Comunidad ML/HW	Investigadores en HDL	Externo	Bajo	Bajo	Monitorear
HuggingFace / GitHub	Plataformas de publicación	Externo	Medio	Bajo	Mantener informado
UNIS — Rectoría	Aval institucional	Externo	Bajo	Bajo	Monitorear
Familia Flores	Apoyo logístico y moral	Externo	Bajo	Medio	Mantener informado

Estrategias por grupo para promover participación productiva | PMBOK 8va, Interesados

Pablo Flores (PM)

Rol: Líder, ejecutor, controlador

Frecuencia: 100% diario

Enfoque: Reportes de avance, reuniones semanales, actualización cronograma

Asesor

Rol: Revisor técnico, mentor

Frecuencia: Reunión semanal 1h + revisión hitos

Enfoque: Minutas de reunión, borradores para revisión, reportes de avance

Director de Carrera

Rol: Aprobador, escalamiento

Frecuencia: Hitos: inicio, anteproyecto, defensa

Enfoque: Solicitudes formales, notificaciones de hitos, reportes de estado

Comité Evaluador

Rol: Evaluador de anteproyecto

Frecuencia: Marzo 2026 (único)

Enfoque: Documento de anteproyecto impreso y digital

Jurado de Defensa

Rol: Evaluador final

Frecuencia: Septiembre 2026 (único)

Enfoque: Informe final, presentación defensa, demo técnico

Coordinador de Tesis

Rol: Gestor de trámites

Frecuencia: Según necesidad administrativa

Enfoque: Formularios, solicitudes, constancias

0 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Políticas para gestionar comunicaciones | PMBOK 8va, Interesados

Comunicación	De → Para	Frecuencia	Medio / Canal	Entregable	Receptor Final
Reunión semanal asesor	PM → Asesor	Semanal (1h)	Presencial / Zoom	Minuta en 24h	Asesor
Reporte de avance mensual	PM → Asesor + Director	Mensual	Email + PDF	EVM: SPI, SV, CPI	Director, Asesor
Notificación de hitos	PM → Asesor + Director	Al completar hitos	Email formal	Acta o documento del hito	Director, Asesor
Solicitud de cambio	PM → Asesor	Según necesidad	Formato estándar	Evaluación en 5 días hábiles	Asesor
Notificación de riesgos	PM → Asesor	Al detectarse	Email / WhatsApp	Registro de riesgos actualizado	Asesor
Entrega de documento	PM → Asesor / Comité	Al completar versiones	PDF + impreso	Acuse de recibo	Director, Comité
Defensa oral	PM → Jurado	Sep 2026 (único)	Presencial UNIS	Presentación + demo	Jurado, Director
Publicación en GitHub	PM → Comunidad	Post-defensa	Repositorio público	README + instrucciones	Comunidad ML/HW

09 MATRIZ DE COMUNICACIONES

Detalle de flujos de información entre interesados | PMBOK 8va, Interesados

Tipo	Medio/Canal	Frecuencia	Formato/Entregable	Audiencia	Responsable
Reunión semanal	Presencial/Zoom	Semanal	Minuta de reunión	PM, Asesor	PM
Avance mensual	Email + PDF	Mensual	Informe de avance (EVM)	PM, Asesor, Director	PM
Alerta de riesgo	WhatsApp/Email	Inmediato	Notificación de riesgo	PM, Asesor	Cualquiera
Solicitud de cambio	Formato + Email	Según necesidad	RFC (Request for Change)	PM, Asesor	PM
Convocatoria defensa	Email formal	Una vez (Sep 2026)	Carta de convocatoria	PM, Director, Jurado	PM
Publicación repo	GitHub / HuggingFace	Post-defensa	README + paper + pesos	Comunidad global	PM
Consulta normativa	Email	Según necesidad	Solicitud formal	PM, Coordinador Tesis	PM

DOMINIO DE DESEMPEÑO: ALCANCE

Definición, validación y control del alcance del proyecto y del producto. Incluye requisitos, EDT, y trazabilidad.

1

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Define cómo se planificará, gestionará y controlará el alcance | PMBOK 8va

Proceso de Definición del Alcance

1. Recopilar requisitos: entrevistas con asesor, análisis de normativa FING, revisión de literatura
2. Elaborar Enunciado del Alcance: descripción, entregables, criterios de aceptación, exclusiones
3. Crear EDT/WBS: descomposición jerárquica hasta nivel 4 (paquetes de trabajo de 3-31h)
4. Validar alcance con asesor y Director de Carrera antes de congelar línea base

Control del Alcance

- Línea base congelada tras aprobación del anteproyecto (Mar 2026)
- Cualquier cambio requiere Solicitud de Cambio formal → evaluación asesor → aprobación
- Métricas: % de paquetes EDT completados vs planificados
- Verificación: entregables validados contra criterios de aceptación documentados

Exclusiones del Alcance

- No incluye desarrollo de hardware (FPGA/ASIC) ni pruebas en silicio real
- No incluye entrenamiento en clusters GPU multi-nodo (limitado a hardware M1 8GB local)
- No incluye implementación de un IDE o herramienta de software interactiva
- No cubre fine-tuning de modelos mayores a 4B parámetros (restricción de RAM)
- No incluye publicación en revistas indexadas (solo repositorio público y defensa oral FING)

1 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

Define cómo se recopilarán, analizarán y gestionarán los requisitos | PMBOK 8va

Recopilación de Requisitos

Fuentes: normativa FING, guía de tesis UNIS, reuniones con asesor, papers de referencia
Técnicas: entrevistas estructuradas con asesor, análisis documental, benchmark de proyectos similares
Clasificación: RF (Funcionales), RNF (No Funcionales), RP (Procedimentales)
Priorización: MoSCoW — Must have (M), Should have (S), Could have (C), Won't have (W)

Trazabilidad y Validación

Matriz de trazabilidad: cada requisito vinculado a EDT, entregable y criterio de aceptación
Validación: revisión con asesor en hitos de planificación y cierre de fase
Verificación: scripts de prueba automatizados para requisitos técnicos (RNF-01, RF-01)
Control de cambios: modificaciones a requisitos siguen proceso formal de gestión de cambios

Métricas y KPIs de Requisitos

- Cobertura de trazabilidad: 100% de requisitos con EDT, entregable y criterio de aceptación
- Tasa de aprobación: % de requisitos validados por asesor vs total
- Estabilidad: número de cambios a requisitos post-aprobación del anteproyecto (meta: <3)
- Cumplimiento: % de criterios de aceptación satisfechos al cierre de cada fase

13 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

Registro y clasificación de requerimientos | PMBOK 8va, Alcance

Descripción	Propósito	Prioridad	Origen	Entregable	Criterio de Aceptación
2 configuraciones fine-tuning LoRA	Comparar chunking vs filtrado	A	NE-02	E-04, E-05	2 archivos .safetensors
Evaluar con VerilogEval v2 (156 prob.)	Benchmark estandarizado	A	NE-02	E-06	Script + JSON 156 entradas
Cuantificar corrupción en datos	Reproducir hallazgo del paper	A	NE-02	E-04, E-06	verify_paper_numbers.py ejecutable
Scripts verificación reproducción	Reproducibilidad científica	M	NE-02	E-04	Scripts sin errores en entorno limpio
Hardware real (M1 8GB)	Condición experimental real	A	NE-02	E-05	Logs con ID hardware
Informe formato FING + IMRaD	Requisito de grado	A	NE-03	E-07, E-10	Aprobación asesor + tribunal
Repositorio estructura clara	Divulgación científica	M	NE-02	E-04	README instrucciones reproducción
Cronograma máximo 360h	Restricción institucional	A	NE-01	E-08	Registro horas ≤ 360
Inscripción + asesor (Feb.)	Procedimiento FING	A	NE-01	E-01	Constancia + carta asesor
Anteproyecto aprobado (Mar.)	Procedimiento FING	A	NE-01	E-02	Visto bueno Director + Asesor
Avances ejecución (Abr-Ago)	Procedimiento FING	A	NE-01	E-03, E-07	Documentos entregados y revisados
Defensa + entrega final (Sep.)	Procedimiento FING	A	NE-01	E-09, E-10	Acta defensa + constancia

1 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción detallada del alcance, entregables, criterios de aceptación y exclusiones | PMBOK 8va

Descripción del Alcance del Producto

Investigación científica documentada sobre el impacto del preprocesamiento de datos de entrenamiento en la degradación catastrófica de fine-tuning LoRA para generación de HDL.
Dos configuraciones experimentales: (a) filtrado de datasets por calidad, (b) chunking estratégico del corpus de entrenamiento.
Evaluación comparativa usando VerilogEval v2 (156 problemas) con métricas BLEU, exactitud sintáctica, y PASS@k.

Entregables del Proyecto

- E-01: Inscripción formal del tema (Feb 2026)
- E-02: Anteproyecto aprobado (Mar 2026)
- E-03: Avances de ejecución (Abr-Ago 2026)
- E-04: Scripts y repositorio (Ago 2026)
- E-05: Modelos LoRA fine-tuned (.safetensors)
- E-06: Resultados de benchmark (JSON + gráficas)
- E-07: Informe final formato FING/IMRaD (Ago 2026)
- E-08: Cronograma y registro de horas
- E-09: Defensa oral (Sep 2026)
- E-10: Entrega final a Biblioteca FING (Sep 2026)

Criterios de Aceptación

- Anteproyecto: aprobado por comité evaluador
- Informe final: aprobado por asesor y tribunal
- Repositorio: README + instrucciones de reproducción
- Scripts: ejecutables sin errores en entorno limpio

Restricciones

- Hardware: MacBook Air M1 8GB RAM (no GPU dedicada)
- Tiempo: máximo 360 horas de esfuerzo efectivo
- Presupuesto: Q 6,800 máximo en no-humanos
- Alcance: 2 configuraciones LoRA comparativas

Exclusiones Explícitas

- No incluye desarrollo de hardware (FPGA/ASIC) | No incluye implementación de herramienta de software | No cubre modelos >4B parámetros
- No incluye publicación en revistas indexadas | No incluye entrenamiento multi-GPU | No cubre más de 2 configuraciones experimentales

15 EDT / WBS — ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

Descomposición jerárquica del alcance total en 16 paquetes de trabajo | PMBOK 8va, Alcance

Diagrama EDT



1

DICCIONARIO DE LA EDT

Detalle de cada paquete de trabajo | PMBOK 8va, Alcance

EDT	Paquete de Trabajo	Descripción	Horas	Entregable	Supuestos
1.1.1	Inscripción del Tema	Formalizar el tema de tesis ante FING	78h	Constancia de inscripción firmada	Reglamento FING vigente
1.1.2	Asignación de Asesor	Identificar y formalizar asesor	80h	Carta de asignación de asesor	Disponibilidad docente FING
1.1.3	Plan del Proyecto	Documentar plan de dirección completo	60h	Plan aprobado por asesor	PMBOK 8va Edición
1.2.1	Anteproyecto	Redactar y presentar anteproyecto	152h	Anteproyecto aprobado por comité	Guía de anteproyecto FING
1.2.2	Diseño Metodológico	Diseñar experimentos y métricas	83h	Documento metodológico aprobado	Papers de referencia LoRA/HDL
1.3.1	Marco Teórico	Fundamentos LLM, LoRA, HDL, QA	161h	Capítulo 2 del informe final	Artículos científicos revisados
1.3.2	Preprocesamiento de Datos	Limpiar, tokenizar y validar datasets	136h	Datasets procesados y documentados	Datasets HDL/QA públicos
1.3.3	Entrenamiento LoRA	Fine-tuning con 2 configuraciones	227h	2 adaptadores LoRA (.safetensors)	MacBook M1 8GB, quantización 4-bit
1.3.4	Evaluación Benchmark	Ejecutar VerilogEval v2 y comparar	106h	Resultados benchmark (JSON + gráficas)	VerilogEval v2, scripts evaluación
1.3.5	Análisis de Resultados	Analizar y comparar métricas	90h	Capítulo 4 del informe final	Datos de benchmark recopilados
1.3.6	Redacción del Informe	Redactar informe en formato IMRaD	175h	Informe completo revisado	Normativa UNIS, guía IMRaD
1.4.1	Seguimiento	Monitorear avance y reuniones	86h	Reportes de avance mensuales	Cronograma base, minutas
1.4.2	Control de Cambios	Gestionar solicitudes de cambio	68h	Log de cambios aprobados	Plan de gestión de cambios
1.5.1	Correcciones Finales	Aplicar correcciones del asesor	75h	Documento final aprobado	Retroalimentación del asesor
1.5.2	Defensa Pública	Preparar y realizar defensa oral	59h	Acta de defensa aprobatoria	Reglamento de defensa FING
1.5.3	Entrega y Cierre	Entregar a biblioteca y cerrar	26h	Constancia de Biblioteca FING	Normas de entrega UNIS

1 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

Trazabilidad bidireccional requisitos → EDT → entregables → criterios | PMBOK 8va, Alcance

ID	Descripción	P	Origen	EDT	Entregable	Criterio de Aceptación
RF-01	2 configuraciones fine-tuning LoRA	A	NE-02	1.3.2, 1.3.3	E-04, E-05	2 adaptadores con pesos .safetensors
RF-02	Evaluar con VerilogEval v2 (156 prob.)	A	NE-02	1.3.4	E-06	Script benchmark; JSON 156 entradas
RF-03	Cuantificar corrupción en datos	A	NE-02	1.3.2, 1.3.5	E-04, E-06	verify_paper_numbers.py ejecutable
RF-04	Scripts verificación reproducción	M	NE-02	1.3.6	E-04	Scripts sin errores en entorno limpio
RNF-01	Hardware real (M1 8GB)	A	NE-02	1.3.3	E-05	Logs con ID hardware
RNF-02	Informe formato FING + IMRaD	A	NE-03	1.3.6, 1.5.1	E-07, E-10	Aprobación asesor y tribunal
RNF-03	Repositorio estructura clara	M	NE-02	1.3.6	E-04	README + instrucciones reproducción
RNF-04	Cronograma máximo 360h	A	NE-01	1.4.1	E-08	Registro horas ≤ 360 (foco ejecución)
RP-01	Inscripción + asesor (Feb.)	A	NE-01	1.1.1, 1.1.2	E-01	Constancia inscripción + carta asesor
RP-02	Anteproyecto aprobado (Mar.)	A	NE-01	1.2.1	E-02	Visto bueno Director + Asesor
RP-03	Avances ejecución (Abr-Ago)	A	NE-01	1.3.1, 1.3.6	E-03, E-07	Docs entregados y revisados
RP-04	Defensa + entrega final (Sep.)	A	NE-01	1.5.2, 1.5.3	E-09, E-10	Acta defensa + constancia Biblioteca

Cobertura: 12 requerimientos trazados a entregables y criterios de aceptación. Trazabilidad bidireccional 100%.

1

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Proceso formal para solicitar, evaluar y aprobar cambios | PMBOK 8va, Alcance

Proceso de Control de Cambios

1. IDENTIFICAR: Cualquier interesado detecta necesidad de cambio en alcance, tiempo, costo o calidad
2. REGISTRAR: Completar formato de Solicitud de Cambio (RFC) con: descripción, justificación, impacto estimado
3. EVALUAR: PM analiza impacto en triple restricción (alcance/cronograma/costo) y riesgos asociados
4. REVISAR: Asesor revisa RFC en máximo 5 días hábiles, puede solicitar más información
5. DECIDIR: Aprobar (implementar), Rechazar (documentar razón), o Diferir (re-evaluar en próxima fase)
6. IMPLEMENTAR: Actualizar línea base, EDT, cronograma, y documentos afectados. Comunicar a interesados.

Autoridad de Aprobación

- Cambios $\leq 5\%$ desviación: PM puede aprobar directamente (informar al asesor)
- Cambios 5-15% desviación: Requiere aprobación del asesor con revisión técnica
- Cambios $> 15\%$ desviación o que afecten normativa: Escalar al Director de Carrera
- Emergencias (riesgo crítico): PM implementa respuesta inmediata, documenta post-facto en 48h

Herramientas y Registros

Formato RFC en Excel/Google Sheets vinculado al cronograma | Log de cambios con trazabilidad a EDT | Revisión en reuniones quincenales | Actualización de línea base solo tras aprobación formal

1 SOLICITUD DE CAMBIO (RFC) — FORMATO

Formato estándar para solicitudes de cambio | PMBOK 8va, Alcance (opcional según normativa)

RFC ID:	RFC-NNN (auto-incremental)	Fecha Solicitud:	DD/MM/YYYY
Solicitante:	Nombre y rol	Prioridad:	Alta / Media / Baja
Descripción del Cambio:			
Justificación:	¿Por qué es necesario el cambio?		
Impacto en Alcance:	Paquetes EDT afectados, entregables modificados		
Impacto en Cronograma:	Δ horas estimadas, nueva fecha de finalización		
Impacto en Costo:	Δ costo estimado en Q		
Impacto en Riesgos:	Nuevos riesgos o modificación de existentes		
Alternativas Consideradas:	Otras opciones evaluadas y razón de descarte		
Decisión:	Aprobado / Rechazado / Diferido	Fecha Decisión:	DD/MM/YYYY
Firmas:	Solicitante: _____ PM: _____ Asesor: _____		

2 PLAN DE ESTRATEGIA DE ADQUISICIONES

Estrategia para adquirir recursos externos | PMBOK 8va, Alcance

Estrategia General de Adquisiciones

Contexto: Proyecto académico individual de graduación. La naturaleza del proyecto (investigación + desarrollo experimental) implica que la mayoría de los recursos son internos (esfuerzo del tesista, hardware propio, software open-source).

Adquisiciones requeridas:

- Equipo: MacBook Air M1 2020 — ya adquirido (costo hundido Q 6,000). Alternativa: usar laboratorio FING si falla hardware.
- Software: Python, HuggingFace, MLX, VerilogEval — todo open-source sin costo de licencia.
- Datasets: Repositorios públicos (HuggingFace datasets, GitHub) — descarga gratuita.
- Materiales: Impresión y empastado (3 copias $\times$ Q 150 = Q 450) — proveedor local, cotización simple.
- Papelería y misceláneos: Q 350 — compra directa sin licitación.

Estrategia: Compra directa por bajo monto ($< Q 5,000$). No se requiere proceso de licitación formal por ser proyecto académico. El PM tiene autoridad para adquirir materiales menores. Equipamiento se usa recurso propio existente.

2 ADQUISICIONES — DECISIONES DE INTERNALIZACIÓN O EXTERNALIZACIÓN

Análisis Make-or-Buy | PMBOK 8va, Alcance

Recurso/Actividad	Decisión	Costo (Q)	Justificación
Entrenamiento LoRA	Interno (Tesista)	N/A	Conocimiento técnico del tesista; hardware propio; control total del proceso
Evaluación Benchmark	Interno (Tesista)	N/A	Scripts propios; ejecución local; reproducibilidad científica requerida
Redacción de informe	Interno (Tesista)	N/A	Requisito de grado; debe ser trabajo original del estudiante
Revisión técnica	Externo (Asesor)	Honorarios institucionales FING	Asesor designado por FING; costo cubierto por la universidad
Impresión y empastado	Externo (Proveedor)	Q 450	Servicio especializado; bajo costo; 3 copias requeridas por normativa
Corrección de estilo	Interno (Tesista)	N/A	Cubierto en fase de correcciones finales (EDT 1.5.1); sin costo adicional
Software y herramientas	Externo (Open-source)	Gratuito	Python, HuggingFace, MLX: licencias libres; descarga directa
Hardware computacional	Interno (Propio)	Q 6,000 (costo hundido)	MacBook M1 ya adquirido; si falla, alternativa: laboratorio FING

Criterios para evaluar y seleccionar proveedores | PMBOK 8va, Alcance

Criterios de Selección — Proveedores

Para servicios de impresión y empastado:

1. Calidad: muestras de trabajos previos (portadas, encuadernación)
2. Precio: cotización $\leq$ Q 200 por copia completa
3. Tiempo de entrega: $\leq$ 3 días hábiles por copia
4. Ubicación: cercanía a campus UNIS o zona 15
5. Referencias: recomendaciones de tesisistas previos FING

Proveedores evaluados (ejemplo):

- Copistería UNIS: Q 150/copia, 2 días, en campus
- PrintCenter Z15: Q 180/copia, 1 día, a 2km
- TesisExpress Online: Q 200/copia, 5 días, envío incluido

Criterios de Selección — Recursos Digitales

Para datasets y modelos:

1. Licencia: open-source (MIT, Apache 2.0, CC-BY) verificable
2. Calidad: documentación, papers asociados, benchmarks conocidos
3. Comunidad: actividad en GitHub, issues, actualizaciones recientes
4. Compatibilidad: formato compatible con HuggingFace datasets/datasets
5. Tamaño: factible de procesar en M1 8GB ($\leq$ 1GB por dataset)

Datasets seleccionados:

- VerilogEval v2 (156 problemas, GitHub, MIT license)
- HDL dataset de HuggingFace (código VHDL/Verilog etiquetado)
- Dataset sintético generado con GPT-4 (como respaldo)

DOMINIO DE DESEMPEÑO: CRONOGRAMA

Planificación, desarrollo, monitoreo y control del cronograma. Incluye definición de actividades, secuenciación, estimación de duraciones y línea base.

2 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Políticas, procedimientos y documentación para gestionar el cronograma | PMBOK 8va

Metodología y Herramientas

Método: Bottom-up estimating desde EDT nivel 4 (110 actividades)
Herramienta: ProjectLibre (CPM + baseline + exportación Gantt)
Calendario: Guatemala 2026 — lun-sáb 8h/día (08:00-12:00, 13:00-17:00)
Unidades: Horas de trabajo efectivas. Precisión $\pm 10\%$ en nivel 4 EDT.

Formato de Reporte

S-curve mensual (PV, EV, AC) para seguimiento visual
EVM: SPI, SV para medir eficiencia del cronograma
Actualización: quincenal con asesor, registro de cambios en log

Umbrales de Control

Verde: <5% de desviación — normal, sin acción
Amarillo: 5-15% desviación — plan de recuperación en 1 semana
Rojo: >15% desviación — escalamiento al Director de Carrera

Revisión y Aprobación

Quincenal con asesor en reuniones de seguimiento
Registro de cambios en log de cronograma
Línea base congelada post-aprobación anteproyecto (Mar 2026)

2 LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA

Cronograma aprobado contra el cual se mide el desempeño | PMBOK 8va

Fase	Período	Horas (LB)	Alcance	Inicio LB	Fin LB
INICIO	Feb 02 → Feb 26	148h	Inscripción, asesor, plan de proyecto	Feb 02, 2026	Feb 26, 2026
PLANIFICACIÓN	Feb 26 → Abr 08	235h	Anteproyecto, diseño metodológico	Feb 26, 2026	Abr 08, 2026
EJECUCIÓN	Abr 08 → Ago 17	744h	Marco teórico, entrenamiento, evaluación, informe	Abr 08, 2026	Ago 17, 2026
MONITOREO Y CONTROL	Feb 26 → Mar 13	86h*	Seguimiento y control de cambios	Feb 26, 2026	Mar 13, 2026*
CIERRE	Ago 17 → Sep 14	160h	Correcciones, defensa, entrega	Ago 17, 2026	Sep 14, 2026

Notas sobre la Línea Base

- La línea base del cronograma es la versión aprobada que se utiliza para comparar el desempeño real.
- Fecha de congelamiento: posterior a la aprobación del anteproyecto por el comité evaluador (~Mar 25, 2026).
- La línea base solo se modifica mediante solicitudes de cambio aprobadas formalmente.
- M&C tiene actividades distribuidas a lo largo del proyecto; el bloque principal está en Feb-Mar 2026.
- Duración total del proyecto: 225 días calendario (Feb 02 → Sep 14, 2026). Horas efectivas: 1,287h.
- Se utiliza calendario Guatemala 2026 (lun-sáb 8h/día). Domingos y feriados no laborables.
- Las estimaciones de duración provienen del archivo XML LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml.

Resumen gráfico de fases y duraciones | Feb — Sep 2026 | PMBOK 8va



2 DATOS DEL CRONOGRAMA

Métricas clave y datos de soporte del modelo de cronograma | PMBOK 8va

Estadísticas del Cronograma

Total de actividades en el modelo: 150
Actividades de trabajo (nivel 4): 110
Actividades de resumen (niveles 1-3): 27
Hitos (duración 0): 13
Duración total: 1,287 horas efectivas
Período: 2026-02-02 al 2026-09-14 (225 días calendario)
Método de planificación: Ruta Crítica (CPM)
Calendario aplicado: Guatemala 2026 (lun-sáb, 8h/día)
Software: ProjectLibre 1.9.8

Ruta Crítica

La ruta crítica atraviesa las fases de:
INICIO → Inscripción → Asignación Asesor → Plan del Proyecto
→ PLANIFICACIÓN → Anteproyecto → Diseño Metodológico
→ EJECUCIÓN → Entrenamiento LoRA → Evaluación → Informe
→ CIERRE → Correcciones → Defensa → Entrega

Holgura total estimada: ~10% (principalmente en M&C)
Los períodos de espera institucionales son parte de la ruta crítica

Períodos de Espera (no laborables pero incluidos en el cronograma)

Resolución institucional (UID 8): 39h | Aprobación comité (UID 33): 31h | Retroalimentación 1ra (UID 100): 23h | Retroalimentación 2da (UID 102): 39h
Resolución jurado (UID 127): 23h | Total esperas institucionales: ~155h (12% del total de horas)

28 CALENDARIOS DEL PROYECTO

Calendario guatemalteco completo 2026 con feriados oficiales | PMBOK 8va

Calendario Base — Guatemala 2026

Días laborables: Lunes a Sábado — Horario: 08:00-12:00 y 13:00-17:00 (8h/día efectivas)
Domingo: No laborable (descanso obligatorio por ley)
FERIADOS OFICIALES 2026 (no laborables):
• 1 Ene — Año Nuevo | • 2-4 Abr — Semana Santa (Jueves, Viernes, Sábado Santo)
• 1 May — Día del Trabajo | • 30 Jun — Día del Ejército
• 15 Sep — Día de la Independencia | • 20 Oct — Día de la Revolución
• 1 Nov — Día de Todos los Santos | • 24 Dic — Nochebuena (½ día)
• 25 Dic — Navidad | • 31 Dic — Fin de Año (½ día)
Feriados que afectan al proyecto (Feb—Sep 2026):
Semana Santa (2-4 Abr), Día del Trabajo (1 May), Día del Ejército (30 Jun), Independencia (15 Sep)

Recurso — Pablo Flores

Disponibilidad: 100% (tiempo completo) | Máximo: 8h/día laborable | Flexibilidad: hasta 10h/día en semanas críticas
Período activo: Feb 02 — Sep 14, 2026 (225 días) | Total horas planificadas: 1,287h efectivas | Promedio: ~5.7h/día

Nota técnica (ProjectLibre 1.9.8): Bug con <Exceptions> sin <RecurrenceType> causa crash.
Feriados documentados aquí pero NO en el XML por compatibilidad. Ajustar fechas manualmente en seguimiento.

Períodos de Espera Institucionales (modelados como tareas en el cronograma)

• Resolución institucional: 39h (Feb 6 → Feb 13) | • Aprobación comité: 31h (Mar 19 → Mar 25)
• Retroalimentación 1ra revisión: 23h (Jul 29 → Ago 3) | • Retroalimentación 2da revisión: 39h (Ago 6 → Ago 12)
• Resolución jurado: 23h (Sep 4 → Sep 9)
Total esperas: ~155h (12% del total). Estas esperas son tiempo calendario, no trabajo activo del tesista.
Impacto: Las esperas institucionales están en la ruta crítica. Cualquier extensión afecta la fecha de finalización.
Plan de contingencia: Si la espera supera 2 semanas sobre lo planificado, escalar al Director de Carrera.

29 LISTA DE ACTIVIDADES (1/5)

22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma

UID	Fase	Actividad	Dur.	Inicio	Fin
4	INICIO	Revisar normativo y reglamento de graduación	8h	2026-02-02	2026-02-02
5	INICIO	Delimitar el tema de investigación	16h	2026-02-03	2026-02-04
6	INICIO	Preparar formularios y documentación	8h	2026-02-05	2026-02-05
7	INICIO	Presentar solicitud formal ante la facultad	3h	2026-02-06	2026-02-06
8	INICIO	Período de espera — resolución institucional	39h	2026-02-06	2026-02-13
9	INICIO	Recibir aprobación formal del tema	4h	2026-02-13	2026-02-13
11	INICIO	Identificar y evaluar candidatos a asesor	8h	2026-02-03	2026-02-03
12	INICIO	Contactar y reunirse con candidatos	8h	2026-02-04	2026-02-04
13	INICIO	Seleccionar asesor definitivo	3h	2026-02-05	2026-02-05
14	INICIO	Formalizar carta de asignación del asesor	3h	2026-02-13	2026-02-16
15	INICIO	Primera reunión de trabajo con asesor	7h	2026-02-16	2026-02-16
17	INICIO	Definir alcance, supuestos y restricciones	15h	2026-02-17	2026-02-18
18	INICIO	Elaborar EDT (WBS) del proyecto	15h	2026-02-18	2026-02-20
19	INICIO	Elaborar cronograma y línea base de tiempo	15h	2026-02-20	2026-02-24
20	INICIO	Identificar y evaluar riesgos	7h	2026-02-20	2026-02-23
21	INICIO	Elaborar plan de comunicación y seguimiento	7h	2026-02-20	2026-02-23
22	INICIO	Revisión y aprobación del plan con asesor	15h	2026-02-24	2026-02-26
25	PLANIF.	Revisión de literatura sobre el problema	23h	2026-02-26	2026-03-03
26	PLANIF.	Redactar planteamiento del problema	23h	2026-03-03	2026-03-06
27	PLANIF.	Definir objetivos general y específicos	15h	2026-03-06	2026-03-10
28	PLANIF.	Plantear hipótesis de investigación	7h	2026-03-10	2026-03-10
29	PLANIF.	Escribir justificación del proyecto	15h	2026-03-10	2026-03-11

30 LISTA DE ACTIVIDADES (2/5)

22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma

UID	Fase	Actividad	Dur.	Inicio	Fin
30	PLANIF.	Redactar documento completo de anteproyecto	23h	2026-03-12	2026-03-16
31	PLANIF.	Revisión del anteproyecto con asesor	15h	2026-03-16	2026-03-18
32	PLANIF.	Presentar anteproyecto ante comité evaluador	7h	2026-03-18	2026-03-19
33	PLANIF.	Período de espera — aprobación del comité	31h	2026-03-19	2026-03-25
35	PLANIF.	Revisar y comparar metodologías de investigación	15h	2026-03-25	2026-03-27
36	PLANIF.	Seleccionar y justificar metodología adoptada	15h	2026-03-27	2026-03-31
37	PLANIF.	Diseñar arquitectura general del experimento	23h	2026-03-31	2026-04-03
38	PLANIF.	Identificar y seleccionar datasets HDL / QA	15h	2026-03-31	2026-04-02
39	PLANIF.	Planificar pipeline de entrenamiento y evaluación	15h	2026-04-03	2026-04-06
40	PLANIF.	Definir métricas y criterios de éxito del modelo	7h	2026-04-03	2026-04-03
41	PLANIF.	Documentar y aprobar diseño metodológico	15h	2026-04-07	2026-04-08
44	EJEC.	Rev. bibliográfica: LLMs y arquitecturas Transformer	23h	2026-04-08	2026-04-13
45	EJEC.	Rev. bibliográfica: LoRA y métodos PEFT	31h	2026-04-13	2026-04-17
46	EJEC.	Rev. bibliográfica: HDL — VHDL / Verilog	23h	2026-04-13	2026-04-16
47	EJEC.	Rev. bibliográfica: QA en diseño digital y EDA	23h	2026-04-16	2026-04-21
48	EJEC.	Redactar sección — Fundamentos teóricos	31h	2026-04-21	2026-04-27
49	EJEC.	Redactar sección — LoRA aplicado a generación HDL	31h	2026-04-27	2026-05-01
50	EJEC.	Redactar sección — Estado del arte	23h	2026-04-27	2026-04-30
51	EJEC.	Revisión del marco teórico con asesor	15h	2026-05-01	2026-05-05
52	EJEC.	Corrección y ajuste del marco teórico	15h	2026-05-05	2026-05-06
54	EJEC.	Catalogar datasets HDL / QA disponibles	15h	2026-04-08	2026-04-10
55	EJEC.	Descargar y verificar integridad de datasets	7h	2026-04-10	2026-04-13

31 LISTA DE ACTIVIDADES (3/5)

22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma

UID	Fase	Actividad	Dur.	Inicio	Fin
56	EJEC.	Análisis exploratorio de datos (EDA)	15h	2026-04-13	2026-04-15
57	EJEC.	Limpieza y depuración de datos	31h	2026-04-15	2026-04-21
58	EJEC.	Tokenización y formateo para fine-tuning LLM	23h	2026-04-21	2026-04-24
59	EJEC.	Transformación y normalización de datos	23h	2026-04-24	2026-04-29
60	EJEC.	Validación de calidad e integridad del dataset	15h	2026-04-29	2026-04-30
61	EJEC.	Documentar pipeline de preprocesamiento	7h	2026-05-01	2026-05-01
63	EJEC.	Configurar entorno Python / HuggingFace en MacBook	15h	2026-05-07	2026-05-08
64	EJEC.	Instalar y verificar librerías PEFT / LoRA	7h	2026-05-08	2026-05-11
65	EJEC.	Seleccionar y cargar modelo base LLM	7h	2026-05-11	2026-05-12
66	EJEC.	Implementar cargador de datos HDL personalizado	23h	2026-05-12	2026-05-15
67	EJEC.	Configurar parámetros LoRA (r, alpha, dropout)	15h	2026-05-15	2026-05-19
68	EJEC.	Ejecutar entrenamiento piloto (sanity check)	15h	2026-05-19	2026-05-21
69	EJEC.	Analizar métricas de pérdida y accuracy del piloto	15h	2026-05-21	2026-05-25
70	EJEC.	Ajustar hiperparámetros — iteración 1	23h	2026-05-25	2026-05-27
71	EJEC.	Ejecutar entrenamiento optimizado iteración 1	31h	2026-05-28	2026-06-02
72	EJEC.	Ajustar hiperparámetros — iteración 2	23h	2026-06-02	2026-06-05
73	EJEC.	Ejecutar entrenamiento final (modelo definitivo)	31h	2026-06-05	2026-06-11
74	EJEC.	Guardar, versionar y respaldar modelo entrenado	7h	2026-06-11	2026-06-12
75	EJEC.	Documentar proceso de entrenamiento completo	15h	2026-06-12	2026-06-16
77	EJEC.	Revisar benchmarks existentes para LLM / HDL	15h	2026-06-12	2026-06-16
78	EJEC.	Definir métricas: BLEU, exactitud sintáctica, PASS@k	7h	2026-06-16	2026-06-17
79	EJEC.	Implementar scripts de evaluación automatizada	23h	2026-06-17	2026-06-22

32 LISTA DE ACTIVIDADES (4/5)

22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma

UID	Fase	Actividad	Dur.	Inicio	Fin
80	EJEC.	Ejecutar benchmark — modelo LoRA fine-tuned	23h	2026-06-22	2026-06-24
81	EJEC.	Ejecutar benchmark — modelo base (baseline)	15h	2026-06-22	2026-06-23
82	EJEC.	Comparar y analizar: LoRA vs baseline	23h	2026-06-25	2026-06-29
83	EJEC.	Documentar resultados del benchmark	15h	2026-06-29	2026-07-01
85	EJEC.	Compilar y consolidar todas las métricas	7h	2026-07-01	2026-07-02
86	EJEC.	Análisis estadístico descriptivo de resultados	15h	2026-07-02	2026-07-06
87	EJEC.	Visualizar resultados (gráficas y tablas)	15h	2026-07-06	2026-07-08
88	EJEC.	Comparar con modelos del estado del arte	23h	2026-07-08	2026-07-13
89	EJEC.	Identificar fortalezas, limitaciones y trabajo futuro	15h	2026-07-13	2026-07-15
90	EJEC.	Redactar análisis e interpretación de resultados	15h	2026-07-15	2026-07-16
92	EJEC.	Definir estructura y capítulos del informe	7h	2026-07-17	2026-07-17
93	EJEC.	Redactar cap. 1 — Introducción	15h	2026-07-17	2026-07-21
94	EJEC.	Integrar cap. 2 — Marco teórico (ajustar)	15h	2026-07-17	2026-07-21
95	EJEC.	Redactar cap. 3 — Metodología	23h	2026-07-17	2026-07-22
96	EJEC.	Redactar cap. 4 — Resultados y análisis	23h	2026-07-17	2026-07-22
97	EJEC.	Redactar cap. 5 — Conclusiones y recomendaciones	15h	2026-07-22	2026-07-24
98	EJEC.	Elaborar referencias bibliográficas (APA / IEEE)	7h	2026-07-24	2026-07-27
99	EJEC.	Revisar formato y estilo según normativo UNIS	15h	2026-07-27	2026-07-29
100	EJEC.	Primera revisión con asesor (espera retroalim.)	23h	2026-07-29	2026-08-03
101	EJEC.	Aplicar primera ronda de correcciones	23h	2026-08-03	2026-08-06
102	EJEC.	Segunda revisión con asesor (espera retroalim.)	39h	2026-08-06	2026-08-12
103	EJEC.	Aplicar segunda ronda de correcciones	23h	2026-08-13	2026-08-17

33 LISTA DE ACTIVIDADES (5/5)

22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma

UID	Fase	Actividad	Dur.	Inicio	Fin
106	M&C	Planificar agenda y protocolo de reuniones	7h	2026-02-26	2026-02-27
107	M&C	Conducir reuniones semanales con asesor	79h	2026-02-27	2026-03-13
108	M&C	Elaborar reportes de avance mensuales	39h	2026-02-27	2026-03-06
109	M&C	Actualizar y monitorear cronograma del proyecto	15h	2026-02-27	2026-03-03
111	M&C	Registrar solicitudes de cambio formales	15h	2026-02-27	2026-03-03
112	M&C	Evaluar y aprobar cambios con asesor	15h	2026-03-03	2026-03-05
113	M&C	Implementar cambios aprobados	23h	2026-03-05	2026-03-09
114	M&C	Documentar lecciones aprendidas	15h	2026-03-10	2026-03-11
117	CIERRE	Recibir retroalimentación final del asesor	7h	2026-08-17	2026-08-18
118	CIERRE	Aplicar correcciones finales al documento	23h	2026-08-18	2026-08-21
119	CIERRE	Revisión de ortografía, gramática y estilo	7h	2026-08-21	2026-08-24
120	CIERRE	Formatear documento final según normativo UNIS	15h	2026-08-24	2026-08-26
121	CIERRE	Aprobación final y firma del asesor	23h	2026-08-26	2026-08-31
123	CIERRE	Preparar presentación PowerPoint para defensa	15h	2026-08-31	2026-09-02
124	CIERRE	Elaborar material de apoyo y demo técnico	7h	2026-09-02	2026-09-02
125	CIERRE	Realizar ensayos de presentación (mínimo 3)	7h	2026-09-03	2026-09-03
126	CIERRE	Defensa oral ante el jurado evaluador	7h	2026-09-03	2026-09-04
127	CIERRE	Período de espera — resolución y nota del jurado	23h	2026-09-04	2026-09-09
129	CIERRE	Aplicar correcciones indicadas por el jurado	15h	2026-09-09	2026-09-11
130	CIERRE	Imprimir, empastar y preparar copias finales	4h	2026-09-11	2026-09-11
131	CIERRE	Entrega formal a biblioteca y facultad	3h	2026-09-14	2026-09-14
132	CIERRE	Cierre administrativo del proyecto	4h	2026-09-14	2026-09-14

34 ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

Campos que describen cada actividad del cronograma | PMBOK 8va, Cronograma

Atributo	Descripción	Valores de Ejemplo / Notas
UID	Identificador único en el XML de ProjectLibre	Ej: 4, 5, 68
Nombre	Descripción de la actividad (verbo + objeto)	Revisar normativo y reglamento de graduación
Nivel EDT	1=Proyecto, 2=Fase, 3=Entregable, 4=Paquete trabajo	1, 2, 3, 4
Código WBS	Código de la EDT al que pertenece la actividad	1.1.1.4 (Inscripción del Tema)
Duración	Horas de trabajo efectivas (formato ISO 8601)	PT8H0M0S = 8 horas
Fecha Inicio	Fecha y hora de inicio planificada	2026-02-02T08:00:00
Fecha Fin	Fecha y hora de finalización planificada	2026-02-02T17:00:00
Predecesoras	Tareas que deben completarse antes (FS)	4FS (termina UID 4, inicia esta)
Recurso Asignado	Recurso que ejecuta la tarea	Pablo Flores (UID 1)
Tipo de Tarea	Fixed Work / Fixed Duration / Fixed Units	Fixed Work (todas las tareas)
Calendario	Calendario aplicable a la tarea	UID 11: Guatemala - Feriados 2026
Hito	TRUE si duración = 0, FALSE si no	FALSE (110 tareas de trabajo)

35 BASE DE LAS ESTIMACIONES Y ESTIMACIONES DE DURACIÓN

Fundamento de cada estimación + resumen por fase | PMBOK 8va, Cronograma

Base de las Estimaciones — Duraciones

Metodología: Bottom-up desde EDT nivel 4. Unidad: horas efectivas (netas, sin pausas).
Fuentes: Juicio de expertos (asesor FING), análoga (tesis previas 150-360h),
paramétrica (~15h por sección de Spp), descomposición (paquetes de 3-31h).

Ajustes aplicados:

- Productividad: 8h/día netas | Calendario: lun-sáb, excluye domingos y feriados
- Curva de aprendizaje: +20% buffer en primeras tareas de cada fase nueva
- Hardware M1 8GB: batch=1 → 2-3x tiempo vs GPU, quantización 4-bit obligatoria
- Precisión: ±10% en paquetes nivel 4; ±15% en fases nivel 3

Estimaciones de Duración por Fase

INICIO (148h): Inscripción Tema 78h + Asignación Asesor 80h + Plan Proyecto 60h
PLANIFICACIÓN (235h): Anteproyecto 152h + Diseño Metodológico 83h
EJECUCIÓN (744h): Marco Teórico 161h + Preprocesamiento 136h +
Entrenamiento LoRA 227h + Evaluación Benchmark 106h +
Análisis Resultados 90h + Redacción Informe 175h
M&C (86h): Seguimiento + Control Cambios (actividades solapadas)
CIERRE (160h): Correcciones Finales 75h + Defensa Pública 59h + Entrega 26h

Ejemplos de Cálculo de Duraciones

Investigación/Lectura: 2-3h/paper → 23h = ~10 papers | Redacción: 15h/sección Spp | Programación: 15-23h/módulo
Entrenamiento ML: 31h = ~3 épocas M1 8GB batch=1 modelo 4B | Revisión: 15h/ronda completa (leer+corregir+verificar)
Períodos de espera: 31-39h (3-5 días hábiles FING) modelados como tareas de duración fija

36

LISTA DE HITOS

Hitos principales con fechas planificadas y criterios de aceptación | PMBOK 8va, Cronograma

#	Hito	Fecha	Criterio de Aceptación
1	Proyecto de Graduación Completado	2026-09-14	Aprobación formal por tribunal y constancia Biblioteca FING
2	INICIO DEL PROYECTO	2026-02-02	Carta de inscripción firmada por Director de Carrera
3	INICIO: INICIO	2026-02-02	Tema aprobado + asesor identificado formalmente
4	FIN: INICIO	2026-02-26	Plan de proyecto aprobado por el asesor
5	INICIO: PLANIFICACION	2026-02-26	Inicio formal del anteproyecto con asesor asignado
6	FIN: PLANIFICACION	2026-04-08	Anteproyecto y diseño metodológico aprobados por comité
7	INICIO: EJECUCION	2026-04-08	Inicio formal de experimentos y marco teórico
8	FIN: EJECUCION	2026-08-17	Informe final completo revisado y aprobado por asesor
9	INICIO: M&C	2026-02-26	Primera reunión de seguimiento con asesor
10	FIN: M&C	2026-03-13	Cierre formal de actividades de seguimiento intensivo
11	INICIO: CIERRE	2026-08-17	Inicio de correcciones finales post-revisión asesor
12	FIN: CIERRE	2026-09-14	Documento final depositado en Biblioteca FING

DOMINIO DE DESEMPEÑO: RECURSOS

Identificación, adquisición y gestión de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Incluye recursos humanos, equipamiento, materiales e infraestructura.

38 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

Define cómo se estimarán, adquirirán y gestionarán los recursos | PMBOK 8va

Identificación y Estimación de Recursos

Fuente primaria: EDT nivel 4 — cada una de las 110 actividades tiene recurso asignado

Método: Bottom-up — suma de horas por recurso desde actividades nivel 4

Recurso Humano:

- Pablo Flores (PM/Tesista) — 1,287h planificadas @ Q 80/hr = Q 102,960
- Asesor FING — ~40h estimadas para revisión técnica (sin costo directo para el proyecto)

Recursos Físicos:

- MacBook Air M1 2020 (8GB/256GB) — Q 6,000 (costo hundido, ya adquirido)
- Internet 10Mbps (~Q 250/mes) y electricidad (~Q 300 total) — costos absorbidos

Materiales:

- Impresión 3 copias × Q 150 = Q 450 | Posters defensa: Q 200 | Papelería: Q 150
- Total materiales: Q 800 — compra directa por bajo monto, sin licitación requerida

Estrategia de Gestión de Recursos

Asignación: PM dedicado 100% al proyecto (225 días, 1,287h efectivas)

Calendario: lun-sáb 8h/día, flexibilidad ±2h en semanas críticas

Adquisiciones:

- MacBook ya adquirido — no requiere proceso de compra
- Materiales: compra directa por bajo monto (< Q 1,000), sin licitación

Monitoreo y Control:

- Registro de horas reales vs planificadas como parte del EVM mensual
- Reporte mensual de utilización de recursos al asesor

Contingencias:

- Si MacBook falla → usar laboratorio de cómputo FING (costo: Q 0)
- Si PM enfrenta indisponibilidad > 48h → ajustar cronograma, notificar asesor

Carta del Equipo — Proyecto LoRA-HDL-QA

Contexto: Proyecto de graduación individual. El 'equipo' está compuesto por:

- Pablo Flores — PM/Tesista (ejecutor principal, 100% del trabajo técnico y de gestión)
- Asesor (por asignar) — Revisor técnico (~40h totales, sin costo directo para el proyecto)
- Director de Carrera — Autoridad de aprobación y escalamiento de decisiones críticas

Valores del Trabajo:

- Excelencia académica: rigor científico en experimentación y documentación de resultados
- Transparencia: reportar avances y desviaciones en tiempo real al asesor
- Responsabilidad: cumplir hitos y plazos acordados; notificar riesgos con anticipación
- Reproducibilidad: todo código, datos y resultados deben ser reproducibles por terceros

Normas de Trabajo:

- Reuniones: semanal con asesor (1h fija), quincenal de seguimiento formal con minuta
- Comunicación: email para documentos formales, WhatsApp para coordinación ágil
- Documentación: minutas de reunión en máximo 24h, reportes de avance mensuales con EVM
- Código: versionado en GitHub, commits atómicos con mensajes descriptivos en español
- Conflictos: escalar al Director de Carrera si PM y asesor no llegan a acuerdo en 5 días

Nota: Por ser proyecto unipersonal, esta carta establece normas de trabajo entre el PM y el asesor. No se requiere team charter tradicional (no hay equipo multidisciplinario que gestionar).

40 MATRIZ RACI

Responsabilidades por paquete de trabajo EDT | PMBOK 8va, Recursos

Paquete de Trabajo	Pablo Flores	Asesor	Director	FING/UNIS
Inscripción del Tema	R	A	C	I
Asignación de Asesor	R	A	C	I
Plan del Proyecto	R	A	C	I
Anteproyecto	R	A	C	I
Diseño Metodológico	R	A	C	I
Marco Teórico	R	A	C	I
Preprocesamiento de Datos	R	A	C	I
Entrenamiento LoRA	R	A	C	I
Evaluación Benchmark	R	A	C	I
Análisis de Resultados	R	A	C	I
Redacción Informe Final	R	A	C	I
Seguimiento	R	A	C	I
Control de Cambios	R	A	C	I
Correcciones Finales	R	A	C	I
Defensa Pública	R	A	C	I
Entrega y Cierre	R	A	C	I

R = Responsable (ejecuta) | A = Accountable (aprueba) | C = Consulted (aporta) | I = Informed (recibe información)

4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS)

Descomposición jerárquica de recursos del proyecto | PMBOK 8va, Recursos

1. Recurso Humano

1.1 Pablo Flores — PM / Tesista

- Rol: Ejecución total del proyecto (gestión + investigación + desarrollo)
- Tarifa: Q 80.00 / hora
- Base de tarifa: Investigador junior Guatemala (ref. SENACYT)
- Dedicación: 100% (1,287h planificadas)
- Período: Feb 02 — Sep 14, 2026 (225 días)
- Costo total mano de obra: Q 102,960.00

1.2 Asesor (designado por FING)

- ~40h totales estimadas (sin costo directo)
- Honorarios cubiertos por la universidad

2. Equipamiento

2.1 MacBook Air M1 2020

- Especificaciones: Chip M1, 8GB RAM, 256GB SSD
- Precio de adquisición: Q 6,000.00
- Estado: Propiedad del tesista (costo hundido)
- Horas estimadas de uso: ~1,000h
- Uso: Entrenamiento LoRA, desarrollo, redacción

2.2 Periféricos y accesorios (propios, sin costo)

- Monitor externo, teclado, mouse
- Disco externo 1TB para backups

2.3 Software (100% open-source, sin costo)

- Python, HuggingFace Transformers, PEFT, MLX
- ProjectLibre 1.9.8, Git/GitHub, Google Drive

Resumen de Costos de Recursos

Mano de obra (Pablo Flores): $1,287h \times Q\ 80/hr = Q\ 102,960.00$

Equipamiento (MacBook Air M1 2020): Q 6,000.00 (ya adquirido, costo hundido)

Materiales (impresión, empastado, posters): Q 800.00

TOTAL RECURSOS DIRECTOS: Q 109,760.00

Nota: La mano de obra es costo de oportunidad. Solo equipamiento y materiales requieren desembolso en efectivo (Q 6,800.00).

Disponibilidad de cada recurso a lo largo del proyecto | PMBOK 8va, Recursos

Calendario del Recurso Principal — Pablo Flores (PM/Tesista)

Período: Feb 02 — Sep 14, 2026 (225 días calendario)

Días laborables: Lunes a Sábado (6 días/semana)

Horario estándar: 08:00-12:00 y 13:00-17:00 (8h/día efectivas)

Horas máximas por semana: 48h (6 días × 8h)

Excepciones (no laborable para el recurso):

- Todos los domingos del período
- Semana Santa: Jueves 2 — Sábado 4 de Abril, 2026
- Día del Trabajo: Viernes 1 de Mayo, 2026
- Día del Ejército: Martes 30 de Junio, 2026 (½ día opcional)
- Día de la Independencia: Martes 15 de Septiembre, 2026 (post-proyecto)

Disponibilidad real: ~190 días laborables efectivos × 8h = ~1,520h disponibles

Horas planificadas: 1,287h → utilización del ~85% del tiempo disponible

Calendario del Equipamiento — MacBook Air M1

Disponibilidad: 24/7, compartido con uso personal del tesista

Ventanas óptimas para entrenamiento ML:

- Horario nocturno (18:00-06:00): menor temperatura ambiente
- Fines de semana: bloques de 8-12h continuos disponibles

Horas totales estimadas de uso para el proyecto: ~1,000h

Nota: no requiere calendario exclusivo; se comparte con actividades personales fuera del horario de proyecto.

Calendario del Asesor

Disponibilidad: Sujeta a carga académica FING

Reuniones: 1h/semana (día y hora fijados por acordar)

Revisiones de hitos: bajo demanda, con 5 días de anticipación

Período de mayor carga: inicio de semestre (Ene, Jul)

Nota: El asesor no tiene dedicación exclusiva.

Se debe planificar con 1-2 semanas de anticipación para revisiones de documentos extensos.

DOMINIO DE DESEMPEÑO: COSTOS / FINANZAS

Planificación, estimación, presupuestación, financiamiento y control de los costos del proyecto. Incluye EVM y análisis de valor ganado.

44 REQUISITOS DE RECURSOS

Humanos, equipamiento y materiales necesarios | PMBOK 8va, Recursos

Recurso Humano

Pablo Flores (PM / Tesista)
Horas planificadas: 1,287h
Tarifa: Q 80.00 / hora
Costo total: Q 102,960.00
Disponibilidad: 100% tiempo completo
Período: Feb 02 — Sep 14, 2026
Horario: Lun-Sáb 8h/día
Flexibilidad: 10h/día en semanas críticas

Rol: Investigación, desarrollo,
entrenamiento ML, redacción,
gestión del proyecto, defensa oral.

Equipamiento

MacBook Air M1 2020
Chip: Apple M1 (8-core CPU, 7-core GPU)
RAM: 8GB LPDDR4X unificada
Almacenamiento: 256GB SSD
Precio: Q 6,000.00
Estado: Propiedad del tesista
Uso estimado: ~1,000h

Limitación principal:
8GB RAM → quantización 4-bit,
batch=1, modelos $\leq$ 4B parámetros

Software y Materiales

Software (todo gratuito):

- Python 3.11+, HuggingFace
- PEFT / LoRA / MLX
- ProjectLibre 1.9.8
- Git / GitHub
- Google Drive 100GB (EDU)

Materiales:

- Impresión 3 copias: Q 450
- Posters defensa: Q 200
- Papelería: Q 150
- Total materiales: Q 800

Infraestructura (absorbida):

- Internet 10Mbps
- Electricidad ~Q 300 total

45 ESTIMACIONES DE COSTOS — DESGLOSE POR TAREA

Costos directos por actividad | Tarifa: Q 80/hr | 110 tareas | PMBOK 8va, Costos

[illegible]

46 ESTIMACIONES DE COSTOS (2/2) — BASE DE LAS ESTIMACIONES

Continuación + fundamento de estimaciones | PMBOK 8va, Costos

Base de las Estimaciones — Costos

Tarifa mano de obra Q 80/hr: basada en estipendio investigador junior Guatemala (ref. SENACYT 2025, ~Q 12,800/mes ÷ 160h).
Costo de oportunidad: el tesista no recibe salario. | MacBook M1: Q 6,000 precio mercado GT (2025, depreciado 2 años).
Materiales Q 800: cotización Copistería UNIS (Q 150/copia × 3) + posters Q 200 + papelería Q 150.
Precisión: ±10% en paquetes nivel 4. Contingencia calculada como EMV de 25 riesgos (ver Registro de Riesgos).

UID	Fase	Tarea	Recur.	Costo (Q)
57	EEQ/CO/N	Imprese ydopos a lóndes de os	3h	Q 2,400
58	EEQ/CO/N	Toleración yformado pas fine-tuning LM	2h	Q 1,600
59	EEQ/CO/N	Transformación y normalización de los datos	2h	Q 1,600
60	EEQ/CO/N	Validación de calidad y integridad de los datos	1h	Q 800
61	EEQ/CO/N	Documentar pipeline de procesamiento	7h	Q 560
62	EEQ/CO/N	Configurar entorno Python / JupyterLab en MacBook	1h	Q 800
64	EEQ/CO/N	Instalar y configurar AWS IAM / S3	7h	Q 560
65	EEQ/CO/N	Seleccionar y cargar model base LM	7h	Q 560
66	EEQ/CO/N	Implementar cargador de datos HQL personalizado	2h	Q 1,600
67	EEQ/CO/N	Configurar pipeline de ML (PySpark, Databricks)	1h	Q 800
68	EEQ/CO/N	Ejecutar en modo interactivo (local o cloud)	1h	Q 800
69	EEQ/CO/N	Ajustar hiperparámetros de modelo y del pipeline	1h	Q 800
70	EEQ/CO/N	Ajustar hiperparámetros — Iteración 1	2h	Q 1,600
71	EEQ/CO/N	Ejecutar en modo interactivo optimizado iteración 1	3h	Q 2,400
72	EEQ/CO/N	Ajustar hiperparámetros — Iteración 2	2h	Q 1,600
73	EEQ/CO/N	Ejecutar en modo interactivo (modelo definitivo)	2h	Q 1,600
74	EEQ/CO/N	Guardar, versionar y desplegar modelo entrenado	7h	Q 560
75	EEQ/CO/N	Documentar proceso de entrenamiento completo	1h	Q 800
77	EEQ/CO/N	Revisar benchmarks, ajustar para GPT / HLL	1h	Q 800
78	EEQ/CO/N	Definir métricas de evaluación: precisión, recall, F1	7h	Q 560
79	EEQ/CO/N	Implementar scripts de evaluación automática	2h	Q 1,600
80	EEQ/CO/N	Ejecutar benchmarks — modo local fine-tuned	2h	Q 1,600
81	EEQ/CO/N	Ejecutar benchmarks — modo cloud (Databricks)	1h	Q 800
82	EEQ/CO/N	Comparar y analizar: local vs. cloud	2h	Q 1,600
83	EEQ/CO/N	Documentar resultados de benchmarks	1h	Q 800
85	EEQ/CO/N	Comparar y analizar resultados de métricas	7h	Q 560
86	EEQ/CO/N	Analizar los datos y optimizar los resultados	1h	Q 800
87	EEQ/CO/N	Visualizar resultados (gráficos, tablas)	1h	Q 800
88	EEQ/CO/N	Comparar con el estado del arte	2h	Q 1,600
89	EEQ/CO/N	Identificar fortalezas, limitaciones y trabajo futuro	1h	Q 800
90	EEQ/CO/N	Redactar métricas y interpretación de resultados	1h	Q 800
92	EEQ/CO/N	Definir el flujo de trabajo de informe	7h	Q 560
93	EEQ/CO/N	Redactar cap. 1 — Introducción	1h	Q 800
94	EEQ/CO/N	Integrar cap. 2 — Marco teórico (y datos)	1h	Q 800
95	EEQ/CO/N	Redactar cap. 3 — Metodología	2h	Q 1,600
96	EEQ/CO/N	Redactar cap. 4 — Resultados y análisis	2h	Q 1,600
97	EEQ/CO/N	Redactar cap. 5 — Conclusiones y recomendaciones	1h	Q 800
98	EEQ/CO/N	Citar referencias bibliográficas (APA / IEEE)	7h	Q 560
99	EEQ/CO/N	Revisar formato y estilo según normativa UNIS	1h	Q 800
100	EEQ/CO/N	Finalizar revisión en Word (guardar el final)	2h	Q 1,600

4 LÍNEA BASE DE COSTOS

Presupuesto aprobado contra el cual se mide el desempeño de costos | PMBOK 8va

Definición de Línea Base de Costos

BAC (Budget at Completion) = Q 116,640.00 — incluye mano de obra directa (Q 109,840) + equipamiento y materiales (Q 6,800). No incluye reservas de contingencia ni gestión. La línea base se congela tras la aprobación del anteproyecto (Mar 2026).

Período	PV Mensual (Q)	PV Acumulado (Q)	% BAC
Feb 2026	Q 16,880	Q 16,880	14.5%
Mar 2026	Q 29,360	Q 46,240	39.6%
Abr 2026	Q 29,920	Q 76,160	65.3%
May 2026	Q 13,760	Q 89,920	77.1%
Jun 2026	Q 15,200	Q 105,120	90.1%
Jul 2026	Q 18,080	Q 123,200	105.6%
Ago 2026	Q 12,800	Q 136,000	116.6%
Sep 2026	Q 10,400	Q 146,400	125.5%

Indicadores de Línea Base

BAC = Q 116,640.00

Presupuesto total (incluye reservas):
Q 116,640 + Q 20,846 + Q 700
= Q 138,186.00

Curva S: perfil de gasto front-loaded
con pico en Mar-Abr 2026 (planif. + inicio ejec.)

Desembolso: el costo de mano de obra es
costo de oportunidad. Solo equipamiento y
materiales requieren desembolso en efectivo:
Q 6,800 (ya erogado el MacBook).

4 REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Flujo de fondos necesario por período | PMBOK 8va, Costos

Período	Horas	Mano de Obra (Q)	Erogaciones (Q)	Total Período (Q)	Acumulado (Q)
Febrero 2026	211h	Q 16,880	Q 6,000 (MacBook)	Q 22,880	Q 22,880
Marzo 2026	367h	Q 29,360	Q 0	Q 29,360	Q 52,240
Abril 2026	374h	Q 29,920	Q 0	Q 29,920	Q 82,160
Mayo 2026	172h	Q 13,760	Q 0	Q 13,760	Q 95,920
Junio 2026	190h	Q 15,200	Q 0	Q 15,200	Q 111,120
Julio 2026	226h	Q 18,080	Q 0	Q 18,080	Q 129,200
Agosto 2026	160h	Q 12,800	Q 0	Q 12,800	Q 142,000
Septiembre 2026	130h	Q 10,400	Q 800 (materiales)	Q 11,200	Q 153,200
Contingencia	—	—	—	Q 20,846	Q 174,046
Gestión	—	—	—	Q 700	Q 174,746

Notas sobre Financiamiento

Fuente de fondos: recursos propios del tesista. No hay financiamiento externo (beca, patrocinio, o subvención).
La mano de obra es costo de oportunidad (no erogación). Las erogaciones reales son solo Q 6,800 (MacBook + materiales).
El flujo de fondos es front-loaded: 65% del presupuesto se concentra en Feb-Abr 2026 (fases de inicio, planificación y arranque de ejecución).

4 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

Cómo se obtendrán y administrarán los fondos del proyecto | PMBOK 8va, Costos

Estrategia de Financiamiento

Fuente primaria: Recursos propios del tesista (Pablo Flores)

El proyecto no requiere financiamiento externo ya que:

- El hardware principal (MacBook M1) ya fue adquirido previamente
- El software es 100% open-source y gratuito
- La mano de obra es aportada por el tesista como parte de su formación académica
- Los costos de materiales son menores a Q 1,000

Estructura de costos:

- Costos hundidos (ya incurridos): MacBook M1 Q 6,000
- Costos futuros de materiales: Q 800 (impresión, empastado, posters)
- Costos recurrentes absorbidos: internet Q 250/mes, electricidad ~Q 300 total
- Costo de oportunidad (mano de obra): Q 109,840

Total erogación en efectivo requerida: Q 800 (materiales para fase de cierre)

No se requiere plan de financiamiento con entidades bancarias, inversionistas, o patrocinadores.

Administración de Fondos

Responsable: PM (Pablo Flores)

Mecanismo:

- Cuenta bancaria personal existente (no se requiere cuenta dedicada)
- Pago directo a proveedores (copistería) contra entrega

Control:

- Registro de gastos en Excel vinculado al EVM
- Facturas/recibos escaneados y archivados en Google Drive

Flujo de fondos:

- Feb 2026: Q 0 (MacBook ya pagado previamente)
- Sep 2026: Q 800 (impresión + posters)
- Reservas: no requieren depósito previo (solo se usan si se materializan riesgos)

Cierre financiero:

- Conciliación de gastos reales vs presupuesto en Sep 2026
- Documentación de lecciones aprendidas en gestión financiera
- Informe final de costos para el expediente del proyecto

DOMINIO DE DESEMPEÑO: RIESGOS

Identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de respuestas, implementación y monitoreo de riesgos del proyecto.

51 PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA

Políticas y procedimientos para gestionar los costos | PMBOK 8va, Costos

Políticas de Estimación y Control

Método: Bottom-up desde EDT nivel 4 (horas × Q 80/hr)

Moneda: Quetzales (GTQ). Tipo de cambio: Q 7.80/USD (referencia)

Precisión: ±10% en paquetes nivel 4; ±15% en costo total

Reestimación: mensual durante fase de ejecución (o ante cambios aprobados)

Control de Costos:

- Monitoreo: EVM mensual (PV, EV, AC, CPI, SPI)
- Umbrales: Verde <5% | Amarillo 5-15% | Rojo >15% → escalar
- Herramienta: Excel vinculado a datos del XML de ProjectLibre
- Responsable: PM (Pablo Flores), con supervisión del asesor

Reservas e Indicadores EVM

Reserva de Contingencia: Q 20,846.00

- Origen: Suma EMV de 25 riesgos identificados
- Uso: Solo para riesgos materializados; requiere aprobación del asesor

Reserva de Gestión: Q 700.00

- Uso: Acciones de mitigación proactivas; autorizado por el PM

Indicadores EVM:

- PV = Costo planificado del trabajo programado
- EV = Costo planificado del trabajo completado
- AC = Costo real incurrido
- CPI = EV/AC (>1 = bajo presupuesto)
- SPI = EV/PV (>1 = adelantado en cronograma)
- EAC = BAC/CPI (estimación al finalizar)

52 REGISTRO DE RIESGOS — ANÁLISIS POR TAREA

25 riesgos mapeados a tareas del cronograma | Contingencia total: Q 20,846 | PMBOK 8va

Tarea UID	Riesgo	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	CE (Q)	Respuesta
8	R-01	Demora en resolución institucional por procesos administrativos l	40%	Q 3,120	Q 1,248	Escalar con Director; enviar recordatorios formales cad
10	R-02	Retraso en asignación de asesor por disponibilidad limitada de do	35%	Q 2,520	Q 882	Contactar múltiples candidatos simultáneamente; escalar
25	R-03	Escasez de literatura específica sobre LoRA aplicado a HDL/Verilog	25%	Q 1,840	Q 460	Ampliar búsqueda a papers de PEFT generales y transfer
30	R-04	Rechazo del anteproyecto por comité evaluador por alcance excesiv	20%	Q 5,000	Q 1,000	Reducir alcance a una sola estrategia de preprocesamien
37	R-05	Arquitectura experimental no viable con hardware M1 8GB (batch=1	30%	Q 5,000	Q 1,500	Evaluar QLoRA 4-bit con MLX; considerar gradient check p
38	R-06	No encontrar datasets HDL/QA de calidad suficiente para fine-tuni	30%	Q 3,000	Q 900	Generar dataset sintético con GPT-4; usar VerilogEval c
55	R-07	Datasets corruptos o enlaces rotos en repositorios públicos	25%	Q 560	Q 140	Verificar checksums; descargar desde múltiples mirrors;
57	R-08	Datos de entrenamiento con corrupción no detectada afecta converg	30%	Q 3,000	Q 900	Implementar pipeline de validación automatizada; revisi
63	R-09	Incompatibilidad de MLX / HuggingFace con MacBook M1 (errores de	25%	Q 1,500	Q 375	Usar entorno Conda; probar versiones estables documenta
65	R-10	Modelo base Qwen3-4B no carga en 8GB RAM (OOM al inicializar)	40%	Q 4,000	Q 1,600	Usar cuantización 4-bit GGUF; probar modelos más pequeñ
68	R-11	Entrenamiento piloto diverge o produce NaN en pérdida	35%	Q 2,500	Q 875	Reducir learning rate; aumentar warmup steps; revisar n
71	R-12	Tiempo de entrenamiento excede estimado por thermal throttling de	45%	Q 3,000	Q 1,350	Entrenar en horarios nocturnos; usar ventilador extemo
73	R-13	Entrenamiento final interrumpido por falla de hardware (sobrecale	25%	Q 6,000	Q 1,500	Implementar checkpointing cada 100 steps; respaldo en i
73	R-14	Resultados del modelo final no superan baseline (fine-tuning sin	30%	Q 5,000	Q 1,500	Ajustar rank LoRA (r=16→64); probar diferentes learning
79	R-15	VerilogEval v2 no ejecuta correctamente en entorno ARM/M1 (depend	30%	Q 2,500	Q 750	Compilar dependencias nativas para ARM; usar Rosetta2;
80	R-16	Memoria insuficiente para ejecutar benchmark con modelo fine-tune	35%	Q 1,840	Q 644	Cerrar aplicaciones; reiniciar sistema; evaluar por lot
88	R-17	Modelos SOTA publicados usan hardware GPU/A100 no reproducible en	40%	Q 2,000	Q 800	Documentar limitaciones de hardware; comparar normaliza
95	R-18	Metodología requiere cambios mayores tras revisión del asesor	25%	Q 3,000	Q 750	Mantener reuniones quincenales; enviar borradores por s
100	R-19	Retroalimentación del asesor demora más de 2 semanas	30%	Q 1,840	Q 552	Establecer SLA de respuesta; enviar recordatorios; agen
102	R-20	Observaciones extensas del asesor requieren reescritura de capítu	25%	Q 5,000	Q 1,250	Anticipar observaciones revisando tesis previas del ase
107	R-21	Asesor cancela reuniones semanales recurrentemente	20%	Q 1,500	Q 300	Agendar con 1 semana de anticipación; confirmar 24h ant
113	R-22	Cambios aprobados requieren reprocesamiento de datos o re-entrena	20%	Q 3,000	Q 600	Versionar todo código y datos; mantener checkpoints; es
121	R-23	Asesor no aprueba documento final por calidad insuficiente	15%	Q 3,000	Q 450	Revisión previa en múltiples iteraciones; checklist de
126	R-24	Defensa oral no exitosa por falta de preparación o jurado exigent	20%	Q 2,000	Q 400	Ensayos con familiares; preparar respuestas a preguntas
130	R-25	Error en impresión/empastado con plazo de entrega inminente	15%	Q 800	Q 120	Verificar formato PDF antes de imprimir; reservar 2 día

5

REPORTE DE RIESGOS

Resumen ejecutivo de la situación de riesgos | PMBOK 8va, Riesgos

Resumen General de Riesgos

Total riesgos identificados: 25
Riesgos con plan de respuesta activo (CE > Q 1,500): 12
Riesgos en monitoreo pasivo (CE < Q 500): 5
Riesgos escalables al Director: 3 (R-01, R-02, R-04)

Costo Esperado Total (EMV): Q 20,846.00
Reserva de contingencia recomendada: Q 20,846.00
Reserva de gestión: Q 700.00

Perfil de riesgo del proyecto: MODERADO

- La mayoría de riesgos son técnicos (15/25 = 60%)
- Los riesgos organizacionales tienen alto impacto pero baja probabilidad
- No hay riesgos catastróficos (impacto > Q 10,000) identificados

Distribución por Categoría

Técnico: 15 riesgos | CE: Q 13,994 (67.1%)
→ Principales: R-10 (OOM), R-05 (hardware), R-13 (falla HW)

Organizacional: 7 riesgos | CE: Q 4,950 (23.7%)
→ Principales: R-20 (reescritura), R-01 (demora inst.)

Calidad: 1 riesgo | CE: Q 900 (4.3%)
→ R-08: Corrupción de datos de entrenamiento

Recursos Humanos: 1 riesgo | CE: Q 882 (4.2%)
→ R-02: Retraso en asignación de asesor

Operativo: 1 riesgo | CE: Q 120 (0.6%)
→ R-25: Error en impresión/empastado

Top 5 Riesgos por Costo Esperado

1. R-10: Modelo OOM en 8GB RAM (CE: Q 1,600) → Mitigar: quantización 4-bit GGUF
2. R-05: Arquitectura no viable en M1 (CE: Q 1,500) → Mitigar: QLoRA 4-bit con MLX
3. R-13: Falla hardware durante entrenamiento (CE: Q 1,500) → Mitigar: checkpointing + backup
4. R-14: Modelo no supera baseline (CE: Q 1,500) → Mitigar: ajuste hiperparámetros, data augmentation
5. R-12: Thermal throttling M1 (CE: Q 1,350) → Mitigar: entrenamiento nocturno + ventilación externa

54 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Conocimiento para mejorar desempeño actual y futuro | PMBOK 8va, Riesgos y General

Fase	Lección Aprendida	Causa Raíz	Recomendación para Futuro
Inicio	Validar calendario antes de planificar	Crash ProjectLibre por <Exceptions> sin <RecurrenceType>	Probar XML en ProjectLibre antes de entregar; verificar compatibilidad
Planificación	Anticipar asignación de asesor	Demora en asignación afectó revisiones tempranas	Contactar candidatos desde la inscripción; tener opciones de respaldo
Ejecución	Validar hardware antes de diseñar arquitectura	8GB RAM obligó quantización agresiva (4-bit)	Hacer PoC de memoria antes de diseñar pipeline; probar modelo pequeño primero
Ejecución	Versionar datos y checkpoints desde inicio	Corrupción de datos requirió reprocesar 31h	Usar DVC/Git LFS; checkpointing automático cada 100 steps
M&C	Documentar minutas de todas las reuniones	Observaciones verbales del asesor se olvidaron	Enviar minuta en 24h post-reunión; confirmar entendimiento por email
Cierre	Reservar margen para correcciones del jurado	Espera por nota y correcciones puede extenderse	Solicitar defensa con 2 semanas de anticipación; tener semana buffer

55 DIAGRAMAS DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Secuencia lógica de actividades y dependencias | PMBOK 8va, Cronograma

Método de Diagramación

Método: Diagrama de Precedencia (PDM) con relaciones Finish-to-Start (FS) implementado en ProjectLibre 1.9.8.
La mayoría de las dependencias son obligatorias (duras): no se puede entrenar sin preprocesar datos; no se puede defender sin redactar el informe.
Los períodos de espera institucionales son parte de la ruta crítica porque son dependencias obligatorias externas.

Ruta Crítica del Proyecto (secuencia de dependencias FS desde el archivo XML)

INICIO DEL PROYECTO → Inscripción del Tema → Asignación de Asesor → Plan del Proyecto → FIN INICIO
↓
INICIO PLANIFICACIÓN → Anteproyecto → Diseño Metodológico → FIN PLANIFICACIÓN
↓
INICIO EJECUCIÓN → [Marco Teórico || Preprocesamiento Datos] → Entrenamiento LoRA → Evaluación → Análisis → Informe → FIN EJECUCIÓN
↓
INICIO CIERRE → Correcciones Finales → Defensa Pública → Entrega y Cierre → FIN DEL PROYECTO

En paralelo durante todo el proyecto: MONITOREO Y CONTROL (seguimiento semanal + control de cambios bajo demanda)

Dependencias clave del XML: UID 4→5→6→7→8→9 (Inscripción secuencial) | UID 25→26→...→33 (Anteproyecto)
UID 44||46||47 (Marco teórico paralelo) | UID 63→68→71→73 (Entrenamiento iterativo) | UID 100→101→102→103 (Revisiones)

GRACIAS

Plan de Dirección del Proyecto — LoRA-HDL-QA

56 diapositivas | PMBOK 8va Edición | 7 Dominios de Desempeño

Pablo Rodolfo Alexander Flores Mollinedo

Universidad del Istmo de Guatemala — FING | Abril 2026